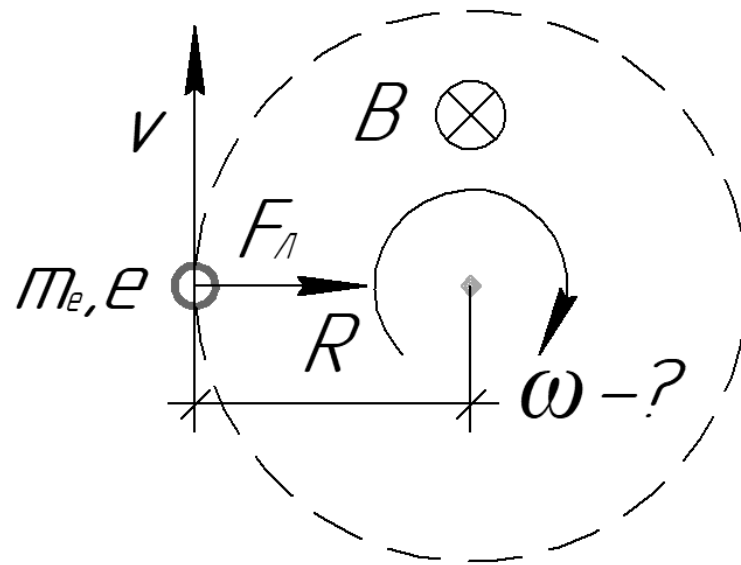


Лекция 8: Эффект Холла. Холловская подвижность.

Термоэлектрические явления.

Диффузионный ток.

Движение заряженной частицы в магнитном поле и в скрещённых магнитном и электрическом полях

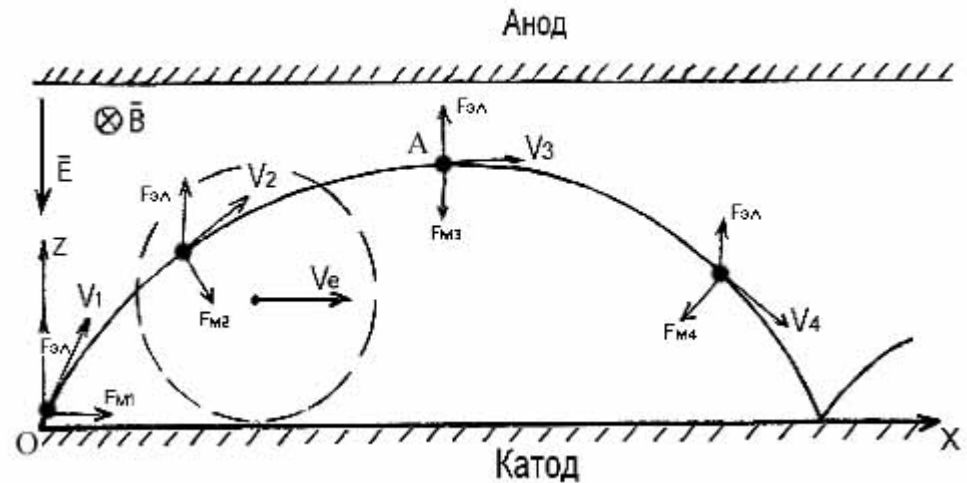


Сила
Лоренца

$$\vec{F}_L = \frac{e}{c} [\vec{v} \times \vec{B}] = \vec{e}_R \frac{mv^2}{R}$$

$$R = \frac{mv}{eB} \cdot c$$

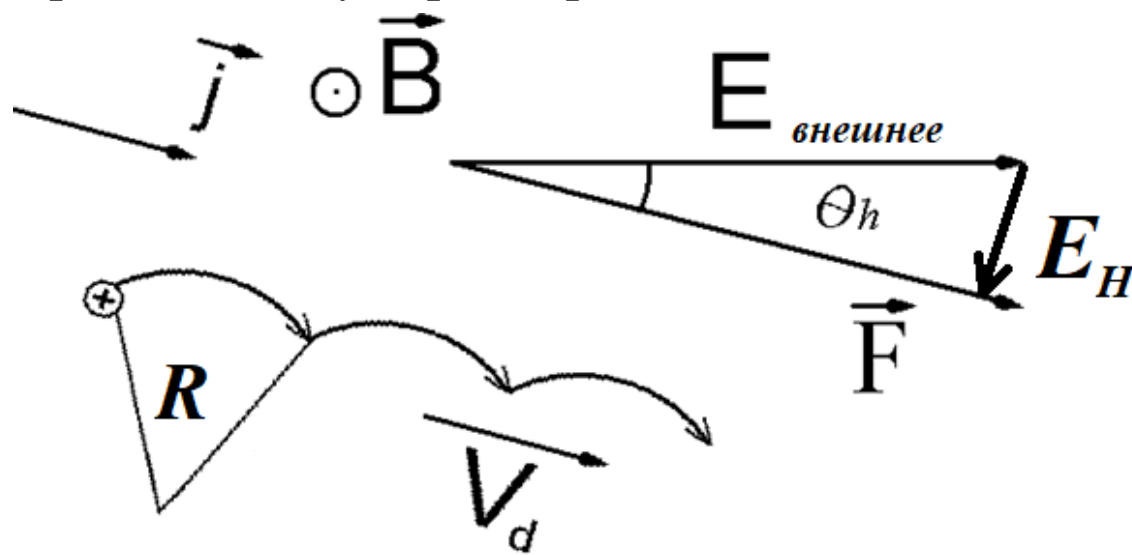
$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{eB}{m} \cdot c$$



В скрещенных электрическом и магнитном полях, если нет рассеяния, частица дрейфует перпендикулярно электрическому и магнитным полям по циклоиде.

Эффект Холла

В 1879 году, американский физик Э. Холл обнаружил, что если к образцу, по которому течёт электрический ток, приложить перпендикулярно этому току магнитное поле, то в направлении, ортогональном направлению тока и направлению магнитного поля возникает напряжение, пропорциональное току, протекающему через образец.



Сила Лоренца

$$q \cdot \vec{E}_H + \frac{q}{c} [\vec{v}_d \times \vec{B}] = 0$$

Слабое магнитное поле

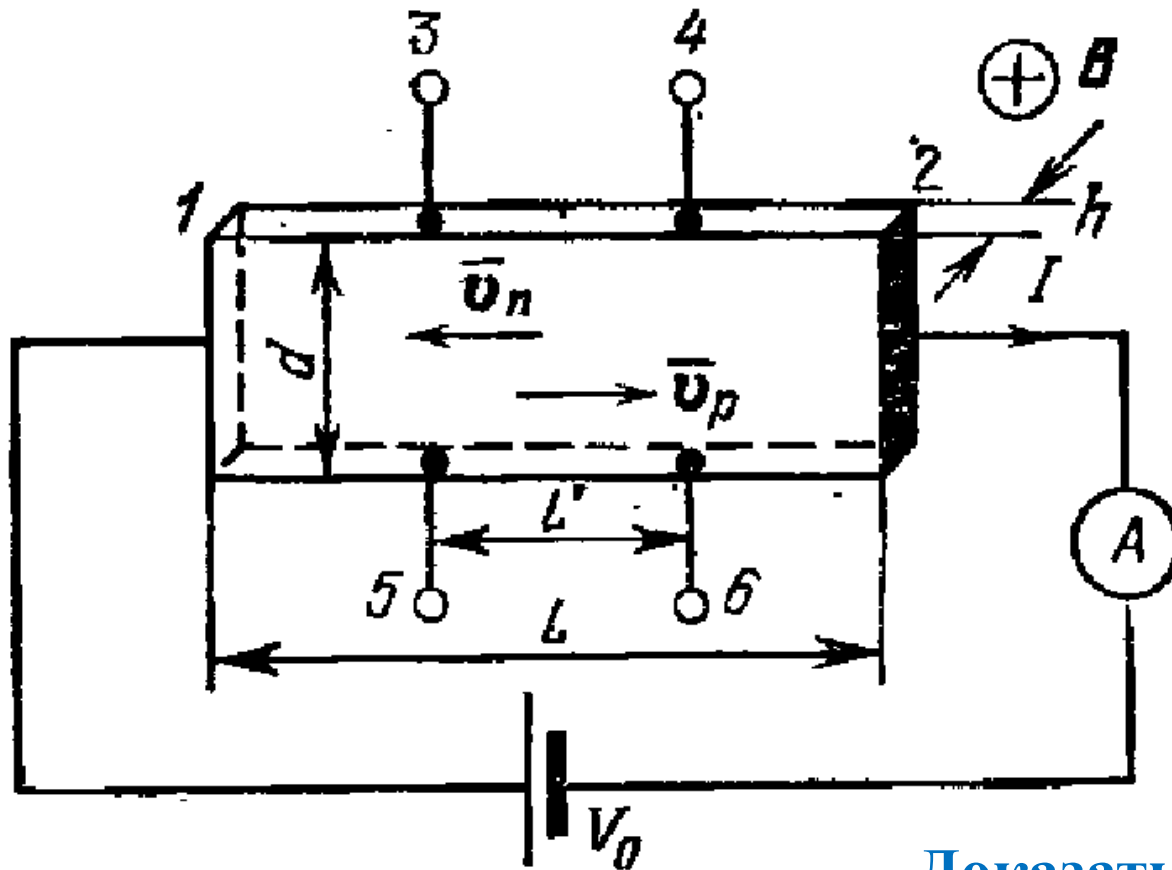
$$V_{др} = \mu \cdot E$$

$$\frac{E_h}{E} = \operatorname{tg} \theta_h = \frac{\mu \cdot B}{c}$$

В присутствии магнитного поля возникает перпендикулярная электрическому току составляющая электрического поля!

Схема измерения эффекта Холла

Слабое магнитное поле



$$E_h = \frac{\mu \cdot B}{c} \cdot E$$

$$U_{35} = E_h \cdot d$$

Если только электроны с концентрацией n

$$j = -en\mu \cdot E = I/d \cdot h$$

$$U_{3-5} = \frac{I \cdot B}{h} \cdot (-1/c \cdot e \cdot n)$$



Постоянная Холла

Холловская подвижность -

Доказать, что: $U_{3-5} = \frac{I \cdot B}{-echn}$

$$R = U_{56}/I = \rho \cdot L'/d \cdot h$$

$$\rho = 1/\sigma$$

$$\mu = \sigma/en$$

По знаку Холловского напряжения можно определить знак основного типа носителей заряда.

Зная геометрию образца и магнитное поле, можно определить концентрацию носителей заряда.

Измерив удельное сопротивление, можно определить Холловскую подвижность.

Датчики Холла – измерения магнитного поля, измерения частоты вращения.

Когда есть электроны и дырки то постоянна Холла (без вывода) -

$$\tilde{R} = \frac{p\mu_h^2 - n\mu_e^2}{e \cdot c \cdot (p\mu_h + n\mu_e)^2}$$

Диффузионный ток

Диффузия. Соотношение Эйнштейна.

Термоэлектрические и термомагнитные явления.

Основные уравнения, описывающие движение свободных носителей заряда в полупроводниках.

Связь плотности тока и градиента квазиуровня Ферми в полупроводниках.

Классификация времён релаксации в полупроводниках

Соотношение Эйнштейна

Диффузионный ток $j_{x,d} = e \cdot D \cdot \frac{\delta n}{\delta x}$

Связь коэффициента диффузии и длины свободного пробега (из молекулярной физики)

$$D = \frac{1}{3} l v_T$$

Можно
попробовать
вывести

Соотношение
Эйнштейна:

$$D = \frac{1}{3} \tau v_T^2 = \frac{kT}{m^*} \tau = \frac{kT}{e} \cdot \mu$$

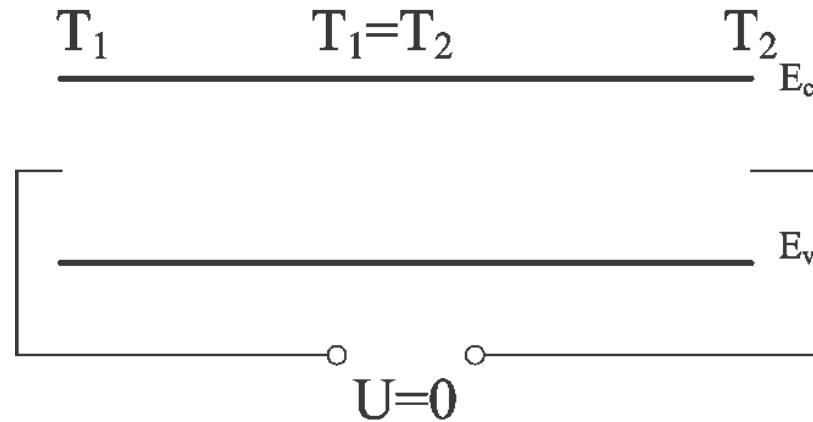


$$l = v_T \cdot \tau \quad \frac{m^* v_T^2}{2} = \frac{3}{2} kT \quad \mu = \frac{e \cdot \tau}{m^*}$$

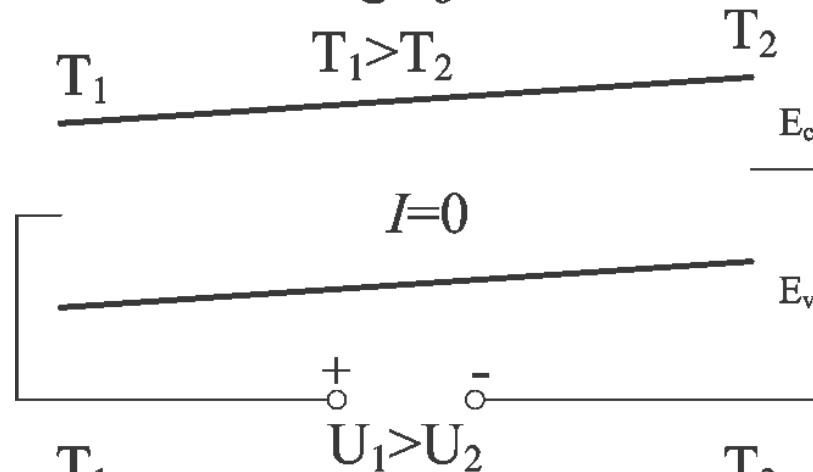
Диффузия неравновесных носителей заряда (генерация фотонами, инжекция).

Термоэлектрические явления. Термо-ЭДС

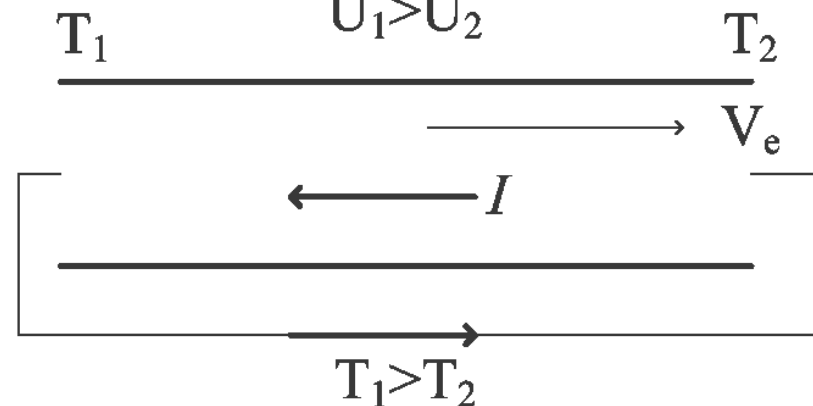
Термо-ЭДС как
аналог эффекта
Зеебека в
металлах.
Термозонд.



Эффект Пельте.
Холодильники
Пельте.

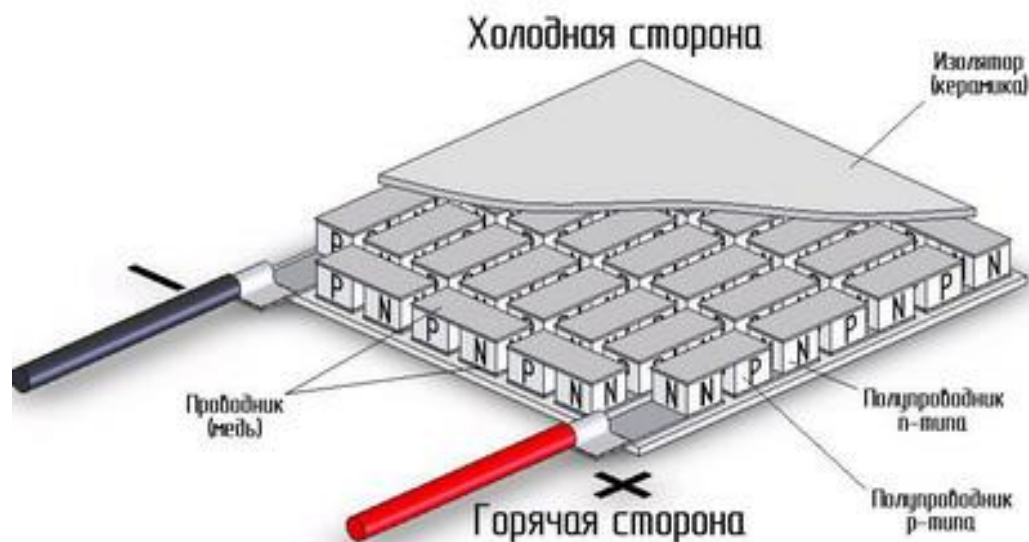
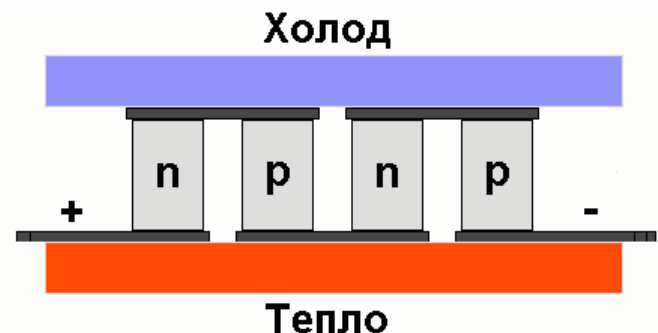


Контактные
явления.



Возникновение
эффекта термо-
ЭДС в
полупроводнике
***n*-типа**

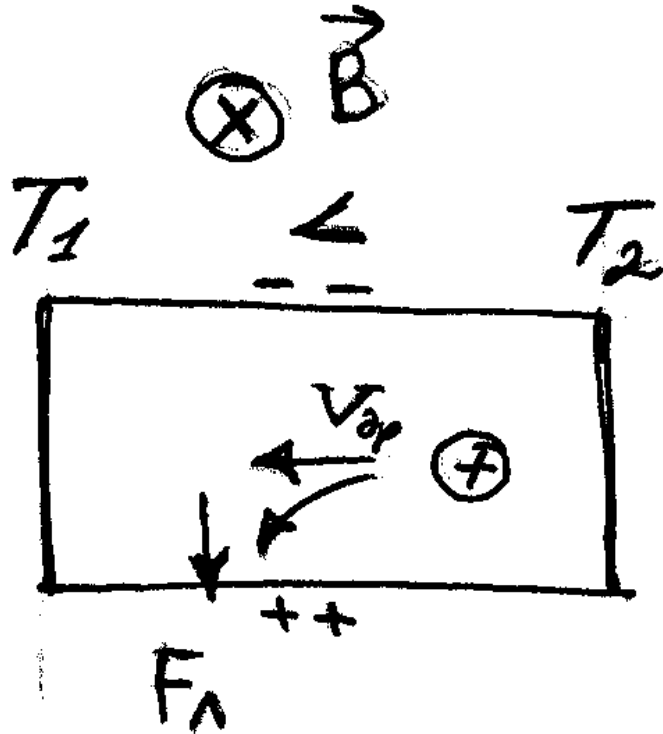
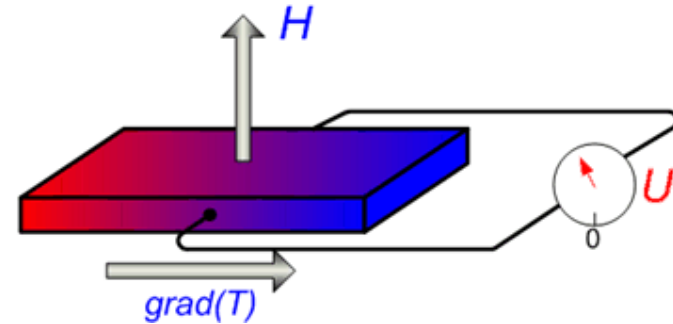
Термоэлементы Пельте



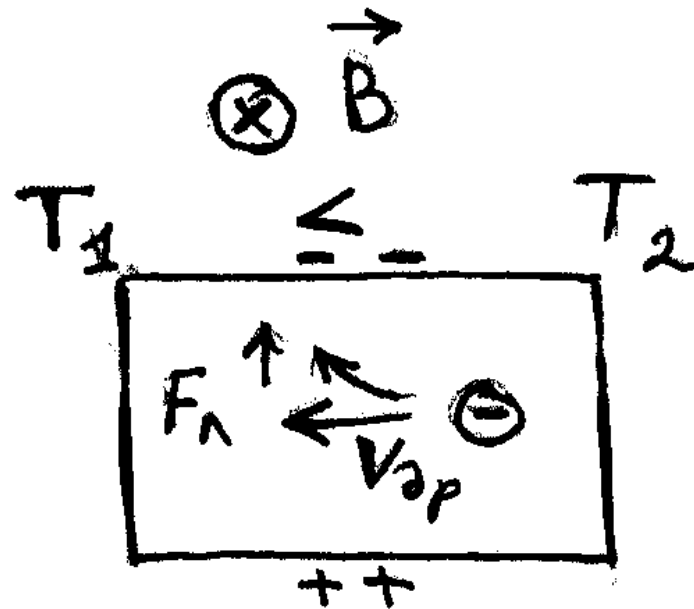
Нужен контакт двух проводников, или двух полупроводников или проводника и полупроводника. Эффект обнаружен в 1834 году. Как и в случае любого холодильника — нужно отводить тепло от горячего контакта.

Термомагнитные явления

Поперечный эффект Нернста-Эттингсгаузена. Аналог эффекта Холла.
Нет влияния знака носителей заряда на знак эффекта.



p -тип



n -тип

Связь плотности тока и градиента квазиуровня Ферми в полупроводниках

Ток для электронов в невырожденном полупроводнике

заряд электрона $-e$, ток против скорости

$$j_x = \sigma \cdot E_x + eD \cdot \frac{\delta n}{\delta x} =$$

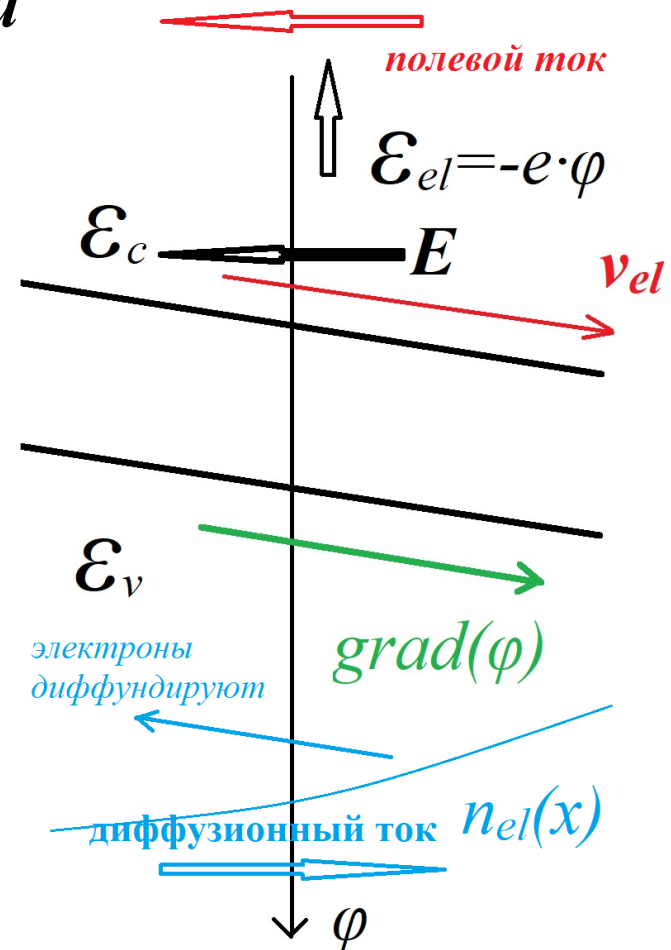
$$en\mu \cdot E_x + e \cdot \frac{kT}{e} \mu \cdot \frac{\delta n}{\delta x}$$

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} \quad \mathcal{E}_c = -e \cdot \varphi$$

$$j_x = n\mu \cdot \frac{\delta \mathcal{E}_c}{\delta x} + kT\mu \cdot \frac{\delta n}{\delta x}$$

Производная
отрицательная!

Производная
положительная!



Связь плотности тока и градиента квазиуровня Ферми в полупроводниках

$$j_x = n\mu \cdot \frac{\delta \varepsilon_c}{\delta x} + kT\mu \cdot \frac{\delta n}{\delta x}$$

Подставим концентрацию -

$$n = N_c \cdot e^{\frac{\varepsilon_f - \varepsilon_c}{kT}}$$

$$j_x = n\mu \cdot \frac{\delta \varepsilon_c}{\delta x} + kT\mu \cdot \frac{N_c}{kT} \cdot e^{\frac{\varepsilon_f - \varepsilon_c}{kT}} \cdot \frac{\delta(\varepsilon_f - \varepsilon_c)}{\delta x} = n\mu \cdot \frac{\delta \varepsilon_f}{\delta x}$$

Ток пропорционален градиенту уровня Ферми, концентрации и подвижности!

Нет градиента уровня Ферми – нет тока!!!

Электроны побегут туда, где уровень Ферми ниже, но ток в обратную сторону!

Классификация времён релаксации в полупроводниках

- 1) Время релаксации по энергии (время «термализации»). Электронная и фононная температура.**
- 2) Время релаксации по импульсу.**
- 3) Время жизни неравновесных носителей заряда. Рекомбинация носителей заряда в прямозонных и непрямозонных полупроводниках.**

Вопросы на экзамене:

- 14. Эффект Холла. Эксперимент по определению Холловской подвижности.**
- 15. Диффузия. Соотношение Эйнштейна. Основные уравнения, описывающие движение свободных носителей в полупроводниках.**
- 16. Термоэлектрические явления. ТермоЭДС, термозонд.**